## Общие данные

| Лист | Наименование |
|---|---|
| 1 | Общие данные |
| 2 | Однолинейная схема ГРЩ |
| 3 | Схемы щитов ЩР1, ЩР2 |
| 4 | Схемы щитов ЩК, ЩВ, отходящие линии ГРЩ. Баланс фаз |
| 5 | План 1 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование |
| 6 | План 1 этажа. Электроосвещение |
| 7 | План 2 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование |
| 8 | План 2 этажа. Электроосвещение |
| 9 | Ведомость отверстий «Эл» в брусе (задание в КД1), лист 1 |
| 10 | Ведомость отверстий «Эл» в брусе (задание в КД1), лист 2 |
| 11 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |

## Основные показатели

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Категория надёжности электроснабжения | III |
| Напряжение, система заземления | 380/220 В, TN-C-S (разделение PEN в ГРЩ) |
| Разрешённая мощность (заявить) | 50 кВт, 3 фазы (см. расчёт нагрузок) |
| Установленная мощность Ру | 112.0 кВт |
| Расчётная мощность, штатная зима / лето | 35.4 / 36.0 кВт |
| Расчётная мощность, резерв с реле приоритета | 47.1 кВт, 75 А |
| Вводной автомат ГРЩ | С80 3Р + УЗИП I+II + реле приоритета |
| Светильников / розеток / отверстий «Эл» в брусе | 107 / 97 / 75 |

## Общие указания

1. Раздел выполнен по АПР, КД1, КЖ0 и разделам 291-ОВК, ОВ, ВК, МЗ.ПС, СС. Нормы: ПУЭ (7 изд.), СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СП 6.13130.2021.

2. Электроснабжение — от сетей Россетей по ТУ (заявка 50 кВт). Шкаф учёта — на границе участка, далее кабель в земле до ввода в дом через закладные КЖ0 (10×ПНД Ø50, оси 11/Д–Е).

3. ГРЩ, ЩР1 — в нише гардеробной (пом. 3) у ввода кабеля; ЩК — в котельной; ЩР2 — в кладовой 2 эт. (пом. 6); ЩВ — на чердаке у ПВУ; ЩУ — на фасаде у входа.

4. Реле приоритета (ограничитель нагрузки) в ГРЩ: при токе ввода > 75 А отключает электропечь сауны, затем нагреватель П2, затем ступени электрокотла.

5. Деревянный дом: скрытая проводка — только в стальных трубах или металлорукаве с заземлением, кабели ВВГнг(А)-LS; в брусе — по заводским отверстиям «Эл» (лист 9, 10), подъём от пола (1 эт. — из пирога пола по плите, 2 эт. — из межэтажного перекрытия). Монтажные коробки — металлические или с огнестойкой прокладкой.

6. Отверстия «Эл» выполняет завод-изготовитель бруса по ведомости (листы 9, 10). Привязки даны от осей; если точка попадает в проём, нагель или шпильку — сдвинуть до 300 мм вдоль стены и отметить в КД1.

7. Розетки — h=300 мм от пола (кухня — 1100 мм, С/У — IP44 на удалении ≥ 600 мм от ванны и душа), выключатели — h=900 мм, наружные светильники — h=2400 мм, наружные розетки IP54 — h=500 мм.

8. Все розеточные группы, кухня, сауна, С/У, улица — с УЗО 30 мА; ДСУП в С/У и сауне (291-МЗ.ПС).

9. Освещение — светодиодное; расчётные точки показаны условно, окончательно — по дизайн-проекту (сохранить число групп и привязку к отверстиям в брусе).

10. Сауна: кабель к печи и светильникам — термостойкий; светильники IP54, +125 °C; выключатели и пульт печи — вне парилки.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |

**291-ЭОМ**

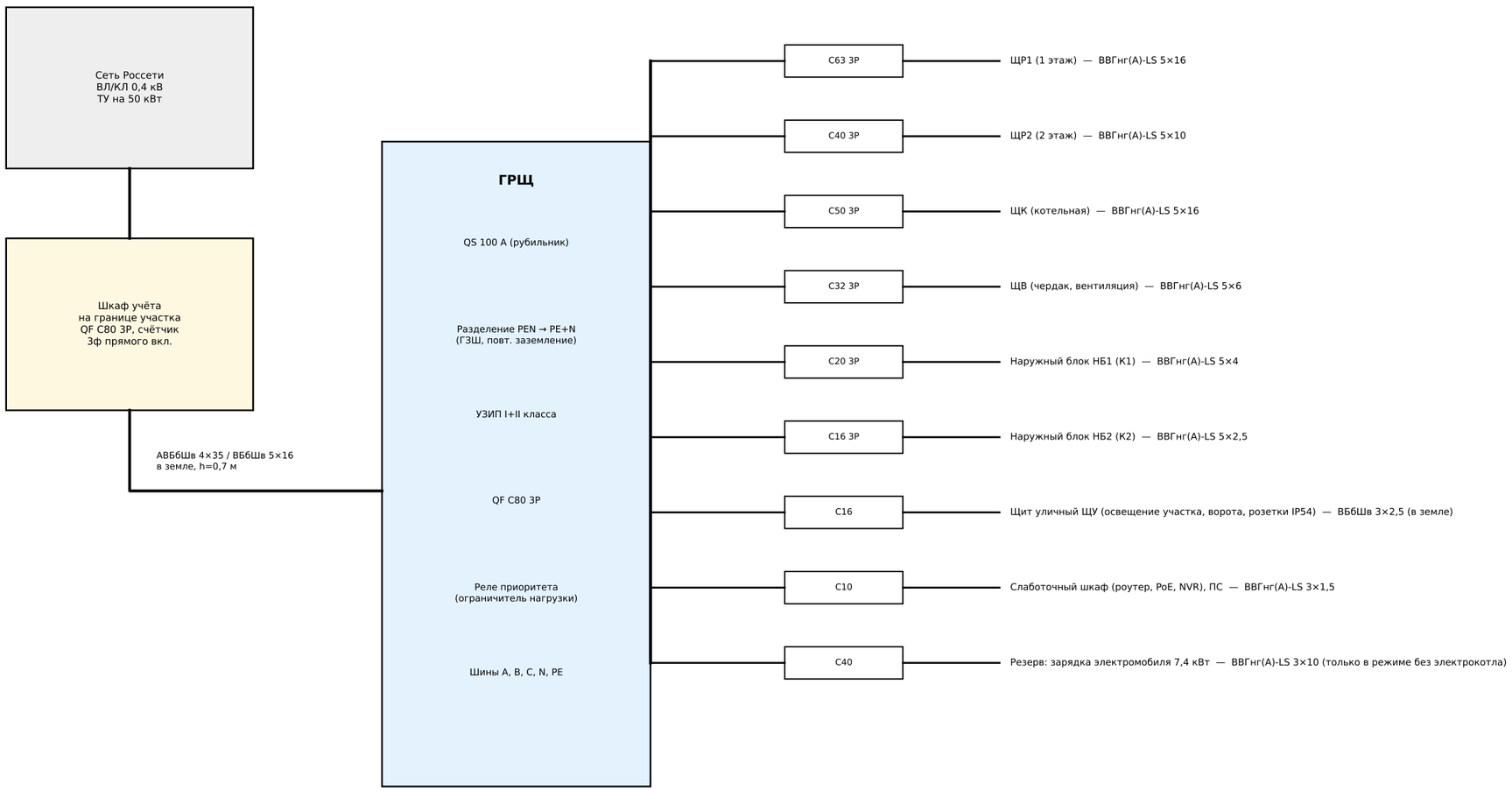
Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио»
Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25

Общие данные

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 11 |

Формат А3

## Однолинейная схема ГРЩ




Примечания: 1. Ток уставки реле приоритета 75 А; порядок отключения: сауна → нагреватель П2 → ступени электрокотла (возврат с задержкой 5 мин). 2. Счётчик — по ТУ сетевой организации (возможен вынос на опору). 3. Защита ввода от перенапряжений согласована с молниезащитой (291-МЗ.ПС). 4. Сечения кабелей ввода уточнить по длине линии и потере напряжения ≤ 5 %.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ЭОМ**

Однолинейная схема ГРЩ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 2 | |

Формат А3

## Щит ЩР1 (1 этаж) — ввод С63 3Р, ВВГнг(А)-LS 5×16

| № | Наименование | Ру, кВт | Фаза | Автомат | УЗО/диф. | Кабель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩР1-1 | Освещение, пом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 0,76 | A | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩР1-2 | Освещение, пом. 10, 11, 12, 13 | 0,12 | B | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩР1-3 | Розетки, пом. 2, 3, 4 (8 шт.) | 1,80 | C | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-4 | Розетки, пом. 5, 6, 7 (8 шт.) | 1,80 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-5 | Розетки, пом. 9 (7 шт.) | 1,80 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-6 | Розетки, пом. 10, 12 (7 шт.) | 1,80 | C | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-7 | Розетки, пом. 13 (2 шт.) | 1,80 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-8 | Варочная панель индукционная | 7,40 | ABC | C16 3P | УЗО 30 мА 4P | ВВГнг(А)-LS 5×2,5 |
| ЩР1-9 | Духовой шкаф | 3,50 | C | C20 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×4 |
| ЩР1-10 | Посудомоечная машина | 2,20 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-11 | Холодильник, СВЧ | 2,00 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-12 | Кухня — рабочие розетки (8 шт.) | 2,50 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-13 | Стиральная машина (пом. 4) | 2,20 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-14 | Сушильная машина (пом. 4) | 2,50 | C | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР1-15 | Электропечь сауны 9 кВт (через реле приоритета) | 9,00 | ABC | C16 3P | УЗО 30 мА 4P | РКГМ / ПРКА 5×2,5 (термостойкий) до пульта |
| ЩР1-16 | Зонт кухонный ВЗ, П2-реле | 0,30 | B | C10 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩР1-17 | Блоки питания 24 В конвекторов 1 эт. | 0,30 | B | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩР1-18 | Кондиционеры ВБ1…ВБ5 (питание внутр. блоков) | 0,25 | B | C10 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |

## Щит ЩР2 (2 этаж) — ввод С40 3Р, ВВГнг(А)-LS 5×10

| № | Наименование | Ру, кВт | Фаза | Автомат | УЗО/диф. | Кабель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩР2-1 | Освещение, пом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 0,68 | A | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩР2-2 | Освещение, пом. 15, 16 | 0,04 | A | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩР2-3 | Розетки, пом. 1, 2 (6 шт.) | 1,80 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-4 | Розетки, пом. 3 (7 шт.) | 1,80 | C | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-5 | Розетки, пом. 4, 5, 6, 7 (10 шт.) | 1,80 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-6 | Розетки, пом. 8, 9, 10 (12 шт.) | 1,80 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-7 | Розетки, пом. 11, 12 (8 шт.) | 1,80 | C | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-8 | Розетки, пом. 13, 14 (8 шт.) | 1,80 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-9 | Розетки, пом. 15, 16 (6 шт.) | 1,80 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-10 | Стиральная машина (пом. 16) | 2,20 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-11 | Сушильная машина (пом. 16) | 2,50 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩР2-12 | Кондиционеры ВБ6…ВБ11 | 0,30 | C | C10 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩР2-13 | Блоки питания 24 В конвекторов 2 эт. | 0,20 | C | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ЭОМ**

Схемы щитов ЩР1, ЩР2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | |

Формат А3

## Щит ЩК (котельная) — ввод C50 3P, ВВГнг(А)-LS 5×16

| № | Наименование | Ру, кВт | Фаза | Автомат | УЗО/диф. | Кабель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩК-1 | Электрокотёл 24 кВт (3 ступени, через реле приоритета) | 24,00 | ABC | C40 3P | — | ВВГнг(А)-LS 5×10 |
| ЩК-2 | Пеллетный котёл, шнек подачи | 0,80 | C | C10 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩК-3 | Насосы Н1…Н6, контроллер каскада | 0,80 | C | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ЩК-4 | Насосная станция водоснабжения, защита от протечек | 1,20 | B | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |
| ЩК-5 | Освещение и розетки котельной | 0,50 | C | C16 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×2,5 |

## Щит ЩВ (чердак) — ввод C32 3P, ВВГнг(А)-LS 5×6

| № | Наименование | Ру, кВт | Фаза | Автомат | УЗО/диф. | Кабель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩВ-1 | ПВУ П1В1 (вентиляторы + нагреватель 3,5 кВт) | 4,20 | ABC | C16 3P | — | ВВГнг(А)-LS 5×2,5 |
| ЩВ-2 | Приточная установка П2 (нагреватель 6 кВт) | 6,20 | ABC | C16 3P | — | ВВГнг(А)-LS 5×2,5 |
| ЩВ-3 | Вентилятор сауны В2, освещение и розетка чердака | 0,40 | A | C10 | УЗО 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |

## Отходящие линии ГРЩ

| № | Наименование | Ру, кВт | Фаза | Автомат | УЗО/диф. | Кабель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРЩ-1 | Наружный блок НБ1 (К1) | 7,00 | ABC | C20 3P | — | ВВГнг(А)-LS 5×4 |
| ГРЩ-2 | Наружный блок НБ2 (К2) | 3,80 | ABC | C16 3P | — | ВВГнг(А)-LS 5×2,5 |
| ГРЩ-3 | Щит уличный ЩУ (освещение участка, ворота, розетки IP54) | 2,00 | A | C16 | УЗО 30 мА | ВБбШв 3×2,5 (в земле) |
| ГРЩ-4 | Слаботочный шкаф (роутер, PoE, NVR), ПС | 0,50 | C | C10 | — | ВВГнг(А)-LS 3×1,5 |
| ГРЩ-5 | Резерв: зарядка электромобиля 7,4 кВт | 7,40 | A | C40 | УЗО тип A 30 мА | ВВГнг(А)-LS 3×10 (только в режиме без электрокотла) |

## Баланс фаз (установленная мощность без резерва, кВт)

| Фаза | Ру, кВт | Отклонение от среднего |
|---|---|---|
| A | 38,3 | +3 % |
| B | 36,8 | -1 % |
| C | 36,8 | -1 % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

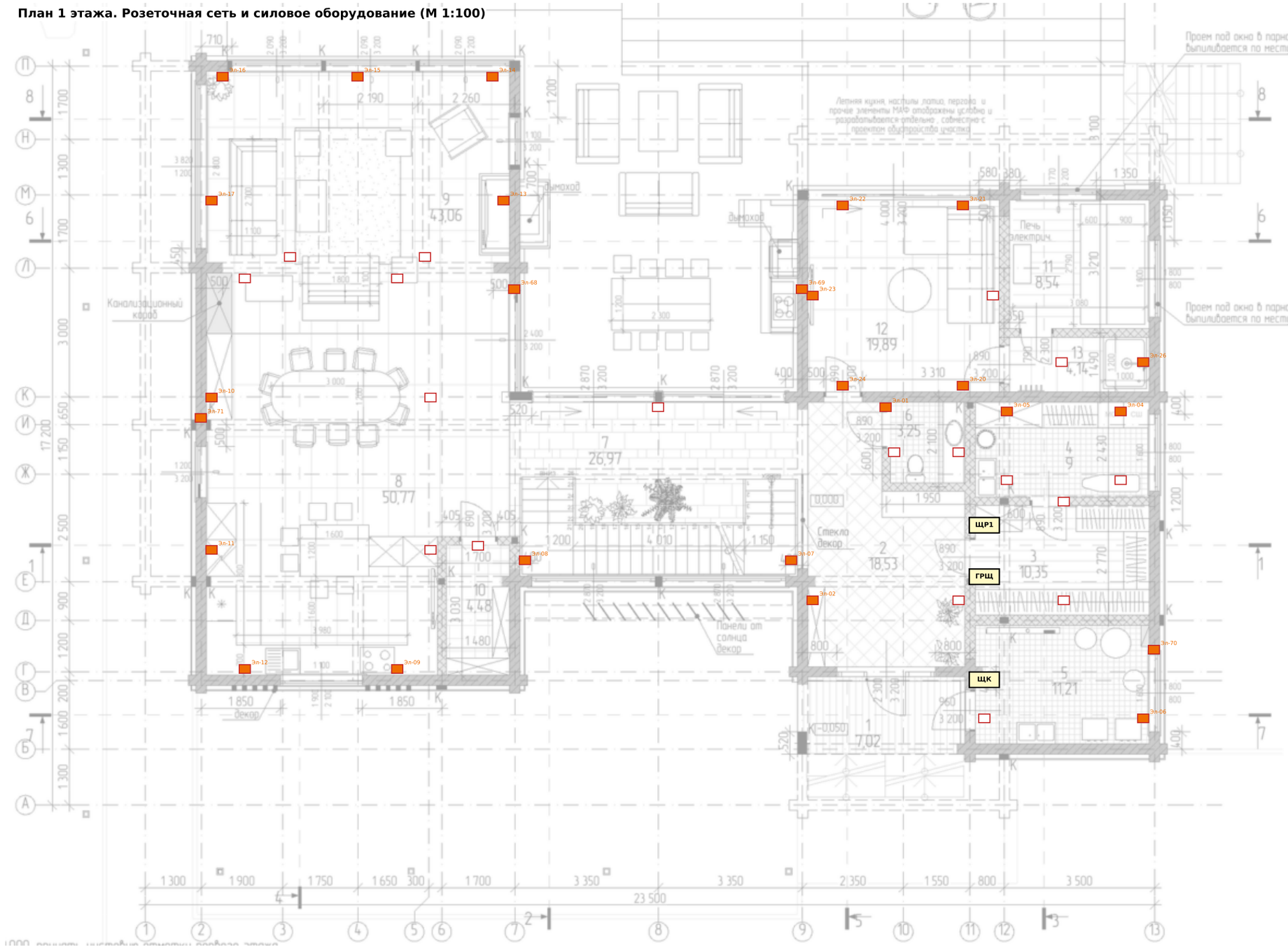
**291-ЭОМ**

Схемы щитов ЩК, ЩВ, отходящие линии ГРЩ. Баланс фаз

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | |

Формат А3

## План 1 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование (М 1:100)




### Условные обозначения

- Розетка (на каркасной перегородке)
- Розетка на брусе — отверстие «Эл»
- Щит

### Примечания

1. Точки — расчётные (число и группы); размещение уточняется дизайн-проектом.

2. Оранжевым — точки на брусовых стенах: отверстия выполняет завод по ведомости (листы 9, 10).

3. Проводка — в стальных трубах/металлорукаве; к щитам — в конструкции пола и перекрытия.

4. Тёплые полы, конвекторы, кондиционеры — питание по разделам ОВ/ОВК от групп щитов.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

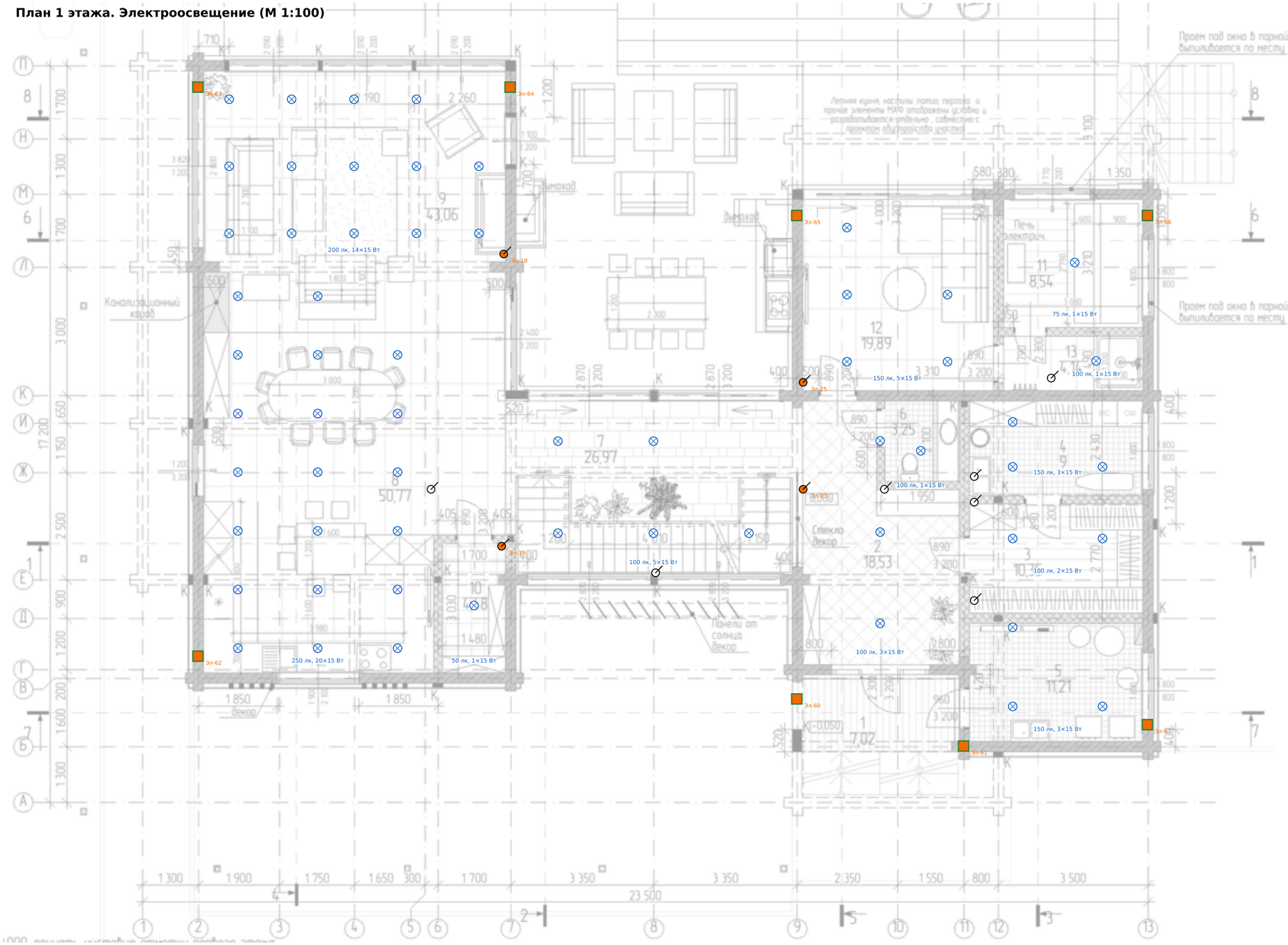
**291-ЭОМ**

План 1 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 5 | |

Формат А3

## План 1 этажа. Электроосвещение (М 1:100)




### Условные обозначения

- Светильник LED 15 Вт (условно)
- Выключатель (оранжевый — на брусе)
- Наружный светильник (отверстие в брусе)

### Примечания

1. Точки — расчётные (число и группы); размещение уточняется дизайн-проектом.

2. Оранжевым — точки на брусовых стенах: отверстия выполняет завод по ведомости (листы 9, 10).

3. Проводка — в стальных трубах/металлорукаве; к щитам — в конструкции пола и перекрытия.

4. Тёплые полы, конвекторы, кондиционеры — питание по разделам ОВ/ОВК от групп щитов.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

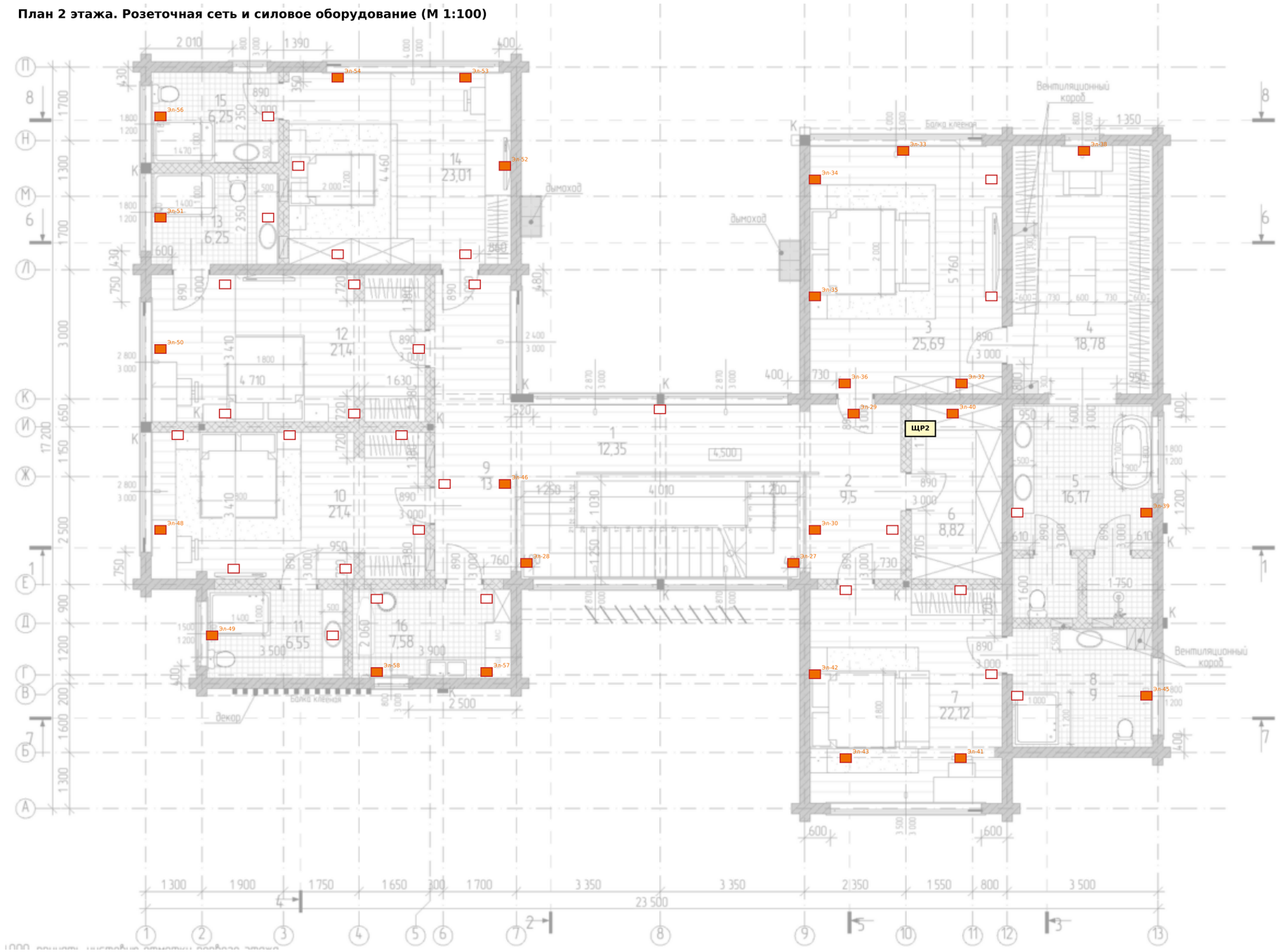
**291-ЭОМ**

План 1 этажа. Электроосвещение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 6 | |

Формат А3

## План 2 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование (М 1:100)




## Условные обозначения

- Розетка (на каркасной перегородке)
- Розетка на брусе — отверстие «Эл»
- Щит

## Примечания

1. Точки — расчётные (число и группы); размещение уточняется дизайн-проектом.

2. Оранжевым — точки на брусовых стенах: отверстия выполняет завод по ведомости (листы 9, 10).

3. Проводка — в стальных трубах/металлорукаве; к щитам — в конструкции пола и перекрытия.

4. Тёплые полы, конвекторы, кондиционеры — питание по разделам ОВ/ОВК от групп щитов.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

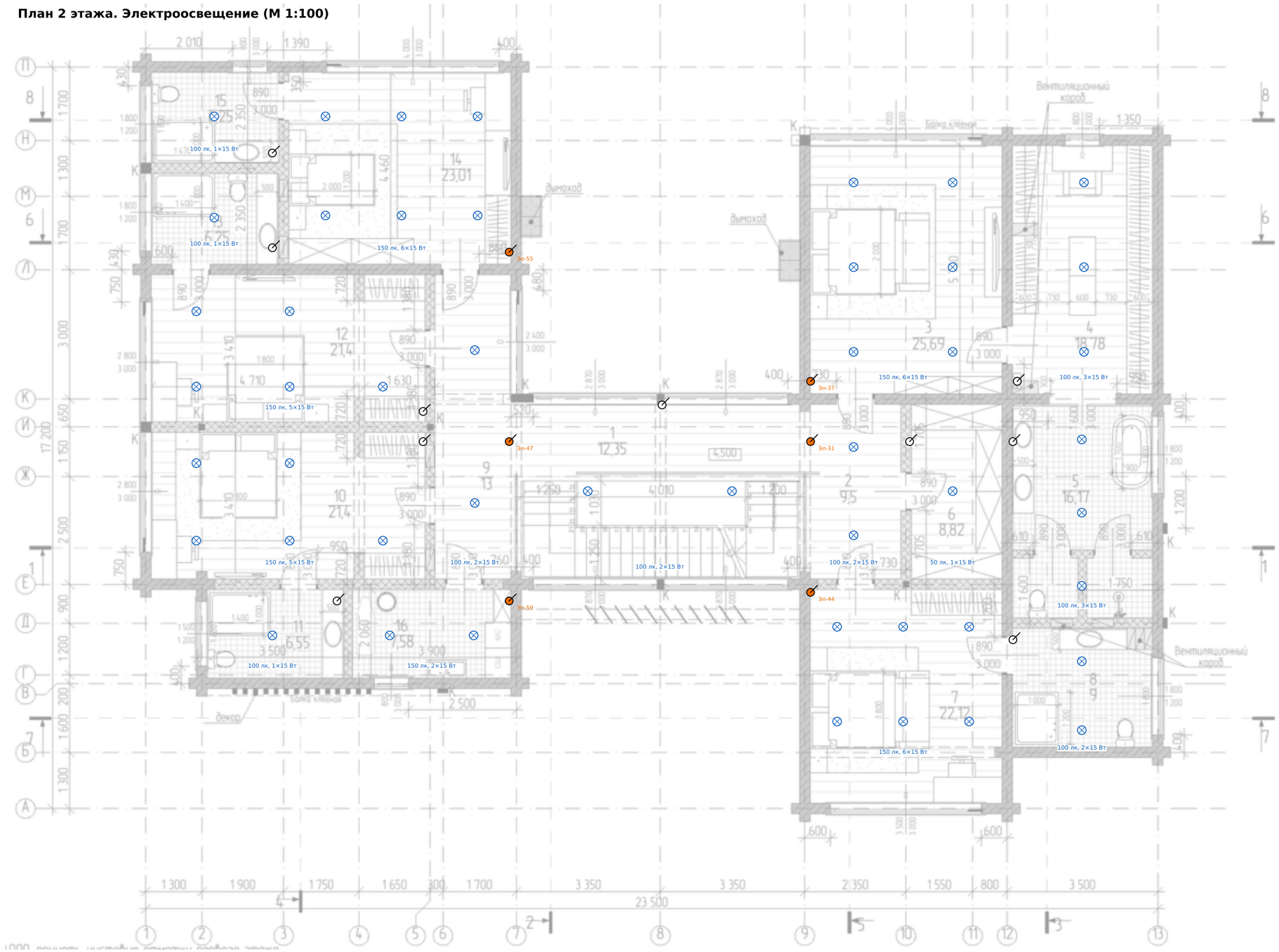
**291-ЭОМ**

План 2 этажа. Розеточная сеть и силовое оборудование

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 7 | |

Формат А3

## План 2 этажа. Электроосвещение (М 1:100)




### Условные обозначения

- Светильник LED 15 Вт (условно)
- Выключатель (оранжевый — на брусе)
- Наружный светильник (отверстие в брусе)

### Примечания

1. Точки — расчётные (число и группы); размещение уточняется дизайн-проектом.

2. Оранжевым — точки на брусовых стенах: отверстия выполняет завод по ведомости (листы 9, 10).

3. Проводка — в стальных трубах/металлорукаве; к щитам — в конструкции пола и перекрытия.

4. Тёплые полы, конвекторы, кондиционеры — питание по разделам ОВ/ОВК от групп щитов.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ЭОМ**

План 2 этажа. Электроосвещение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 8 | |

Формат А3

## Ведомость отверстий «Эл» в брусе — задание заводу-изготовителю (КД1)

| № | Этаж | Стена (ось) | Привязка от оси | Высота от пола, мм | Отм. абс. (от ±0,000) | Тип | Помещение / назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эл-01 | 1 | К | -400 мм от оси 10 | 300 | 300 | розетка | 2. Прихожая |
| Эл-02 | 1 | 9 | +450 мм от оси Д | 300 | 300 | розетка | 2. Прихожая |
| Эл-03 | 1 | 9 | -400 мм от оси Ж | 900 | 900 | выключатель | 2. Прихожая |
| Эл-04 | 1 | К | -780 мм от оси 13 | 300 | 300 | розетка | 4. Постирочная |
| Эл-05 | 1 | К | +80 мм от оси 12 | 300 | 300 | розетка | 4. Постирочная |
| Эл-06 | 1 | 13 | +700 мм от оси Б | 300 | 300 | розетка | 5. Котельная |
| Эл-07 | 1 | 9 | +480 мм от оси Е | 300 | 300 | розетка | 7. Холл-лестница |
| Эл-08 | 1 | 7 | +480 мм от оси Е | 300 | 300 | розетка | 7. Холл-лестница |
| Эл-09 | 1 | В | -720 мм от оси 5 | 1100 | 1100 | розетка кухонная | 8. Кухня-столовая |
| Эл-10 | 1 | 2 | -20 мм от оси К | 1100 | 1100 | розетка кухонная | 8. Кухня-столовая |
| Эл-11 | 1 | 2 | +720 мм от оси Е | 1100 | 1100 | розетка кухонная | 8. Кухня-столовая |
| Эл-12 | 1 | В | -880 мм от оси 3 | 1100 | 1100 | розетка кухонная | 8. Кухня-столовая |
| Эл-13 | 1 | 7 | -140 мм от оси М | 300 | 300 | розетка | 9. Гостиная |
| Эл-14 | 1 | П | -510 мм от оси 7 | 300 | 300 | розетка | 9. Гостиная |
| Эл-15 | 1 | П | +0 мм от оси 4 | 300 | 300 | розетка | 9. Гостиная |
| Эл-16 | 1 | П | +510 мм от оси 2 | 300 | 300 | розетка | 9. Гостиная |
| Эл-17 | 1 | 2 | -140 мм от оси М | 300 | 300 | розетка | 9. Гостиная |
| Эл-18 | 1 | 7 | +300 мм от оси Л | 900 | 900 | выключатель | 9. Гостиная |
| Эл-19 | 1 | 7 | +770 мм от оси Е | 900 | 900 | выключатель | 10. Кладовая |
| Эл-20 | 1 | К | -150 мм от оси 11 | 300 | 300 | розетка | 12. Зона отдыха |
| Эл-21 | 1 | М | -150 мм от оси 11 | 300 | 300 | розетка | 12. Зона отдыха |
| Эл-22 | 1 | М | +950 мм от оси 9 | 300 | 300 | розетка | 12. Зона отдыха |
| Эл-23 | 1 | 9 | -650 мм от оси Л | 300 | 300 | розетка | 12. Зона отдыха |
| Эл-24 | 1 | К | +950 мм от оси 9 | 300 | 300 | розетка | 12. Зона отдыха |
| Эл-25 | 1 | 9 | +300 мм от оси К | 900 | 900 | выключатель | 12. Зона отдыха |
| Эл-26 | 1 | 13 | +800 мм от оси К | 300 | 300 | розетка | 13. Душевые |
| Эл-27 | 2 | 9 | +480 мм от оси Е | 300 | 4800 | розетка | 1. Лестничный холл (с проёмом лестницы) |
| Эл-28 | 2 | 7 | +480 мм от оси Е | 300 | 4800 | розетка | 1. Лестничный холл (с проёмом лестницы) |
| Эл-29 | 2 | К | +1150 мм от оси 9 | 300 | 4800 | розетка | 2. Холл |
| Эл-30 | 2 | 9 | +1250 мм от оси Е | 300 | 4800 | розетка | 2. Холл |
| Эл-31 | 2 | 9 | -350 мм от оси И | 900 | 5400 | выключатель | 2. Холл |
| Эл-32 | 2 | К | -240 мм от оси 11 | 300 | 4800 | розетка | 3. Мастер-спальня |
| Эл-33 | 2 | Н | -50 мм от оси 10 | 300 | 4800 | розетка | 3. Мастер-спальня |
| Эл-34 | 2 | 9 | +390 мм от оси М | 300 | 4800 | розетка | 3. Мастер-спальня |
| Эл-35 | 2 | 9 | -630 мм от оси Л | 300 | 4800 | розетка | 3. Мастер-спальня |
| Эл-36 | 2 | К | +940 мм от оси 9 | 300 | 4800 | розетка | 3. Мастер-спальня |
| Эл-37 | 2 | 9 | +400 мм от оси К | 900 | 5400 | выключатель | 3. Мастер-спальня |
| Эл-38 | 2 | Н | -1700 мм от оси 13 | 300 | 4800 | розетка | 4. Гардеробная |

Отверстие — вертикальный канал Ø25…32 мм от низа стены (1 эт. — от подвенечного венца, 2 эт. — от уровня перекрытия) до точки + горизонтальный подрозетник Ø68 на высоте точки; для наружных — сквозное Ø25 через стену с уклоном наружу. Знак «+» — в сторону возрастания осей (цифры вправо, буквы вверх по плану).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ЭОМ**

Ведомость отверстий «Эл» в брусе (задание в КД1), лист 1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 9 | |

Формат А3

## Ведомость отверстий «Эл» в брусе — задание заводу-изготовителю (КД1)

| № | Этаж | Стена (ось) | Привязка от оси | Высота от пола, мм | Отм. абс. (от ±0,000) | Тип | Помещение / назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эл-39 | 2 | 13 | -850 мм от оси Ж | 300 | 4800 | розетка | 5. С/У |
| Эл-40 | 2 | К | -450 мм от оси 11 | 300 | 4800 | розетка | 6. Кладовая |
| Эл-41 | 2 | А–Б | -270 мм от оси 11 | 300 | 4800 | розетка | 7. Спальня гостевая |
| Эл-42 | 2 | 9 | +0 мм от оси Г | 300 | 4800 | розетка | 7. Спальня гостевая |
| Эл-43 | 2 | А–Б | +970 мм от оси 9 | 300 | 4800 | розетка | 7. Спальня гостевая |
| Эл-44 | 2 | 9 | -200 мм от оси Е | 900 | 5400 | выключатель | 7. Спальня гостевая |
| Эл-45 | 2 | 13 | -300 мм от оси В | 300 | 4800 | розетка | 8. С/У |
| Эл-46 | 2 | 7 | -180 мм от оси Ж | 300 | 4800 | розетка | 9. Холл |
| Эл-47 | 2 | 7 | -350 мм от оси И | 900 | 5400 | выключатель | 9. Холл |
| Эл-48 | 2 | 1 | +1250 мм от оси Е | 300 | 4800 | розетка | 10. Спальня детская |
| Эл-49 | 2 | 2 | -300 мм от оси Д | 300 | 4800 | розетка | 11. С/У |
| Эл-50 | 2 | 1 | +1150 мм от оси К | 300 | 4800 | розетка | 12. Спальня детская |
| Эл-51 | 2 | 1 | -500 мм от оси М | 300 | 4800 | розетка | 13. С/У |
| Эл-52 | 2 | 7 | -600 мм от оси Н | 300 | 4800 | розетка | 14. Спальня детская |
| Эл-53 | 2 | П | +530 мм от оси 6 | 300 | 4800 | розетка | 14. Спальня детская |
| Эл-54 | 2 | П | -480 мм от оси 4 | 300 | 4800 | розетка | 14. Спальня детская |
| Эл-55 | 2 | 7 | +400 мм от оси Л | 900 | 5400 | выключатель | 14. Спальня детская |
| Эл-56 | 2 | 1 | +550 мм от оси Н | 300 | 4800 | розетка | 15. С/У |
| Эл-57 | 2 | В | -680 мм от оси 7 | 300 | 4800 | розетка | 16. Постирочная |
| Эл-58 | 2 | В | +420 мм от оси 4 | 300 | 4800 | розетка | 16. Постирочная |
| Эл-59 | 2 | 7 | -400 мм от оси Е | 900 | 5400 | выключатель | 16. Постирочная |
| Эл-60 | 1 | 9 | -500 мм от оси В | 2400 | 2400 | наружный светильник | светильник у входа |
| Эл-61 | 1 | Б | +0 мм от оси 11 | 2400 | 2400 | наружный светильник | светильник у входа |
| Эл-62 | 1 | 2 | +300 мм от оси Г | 2400 | 2400 | наружный светильник | угол ЮЗ |
| Эл-63 | 1 | 2 | -500 мм от оси П | 2400 | 2400 | наружный светильник | угол СЗ |
| Эл-64 | 1 | 7 | -500 мм от оси П | 2400 | 2400 | наружный светильник | терраса |
| Эл-65 | 1 | 9 | -500 мм от оси М | 2400 | 2400 | наружный светильник | терраса |
| Эл-66 | 1 | 13 | -500 мм от оси М | 2400 | 2400 | наружный светильник | угол |
| Эл-67 | 1 | 13 | +500 мм от оси Б | 2400 | 2400 | наружный светильник | у наружных блоков |
| Эл-68 | 1 | 7 | -500 мм от оси Л | 500 | 500 | наружная розетка IP54 | розетка терраса |
| Эл-69 | 1 | 9 | -500 мм от оси Л | 500 | 500 | наружная розетка IP54 | розетка терраса |
| Эл-70 | 1 | 13 | +500 мм от оси Г | 500 | 500 | наружная розетка IP54 | розетка у НБ |
| Эл-71 | 1 | 2 | +150 мм от оси И | 500 | 500 | наружная розетка IP54 | розетка сад |
| Эл-72 | 1 | 13 | +100 мм от оси Д | 2600 | 2600 | камера / вызывная панель | камера видеонабл. |
| Эл-73 | 1 | 2 | -500 мм от оси Л | 2600 | 2600 | камера / вызывная панель | камера видеонабл. |
| Эл-74 | 1 | 7 | +500 мм от оси Н | 2600 | 2600 | камера / вызывная панель | камера видеонабл. |
| Эл-75 | 1 | 9 | +500 мм от оси Г | 2600 | 2600 | камера / вызывная панель | вызывная панель/камера |

Отверстие — вертикальный канал Ø25…32 мм от низа стены (1 эт. — от подвенечного венца, 2 эт. — от уровня перекрытия) до точки + горизонтальный подрозетник Ø68 на высоте точки; для наружных — сквозное Ø25 через стену с уклоном наружу. Знак «+» — в сторону возрастания осей (цифры вправо, буквы вверх по плану).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ЭОМ**

Ведомость отверстий «Эл» в брусе (задание в КД1), лист 2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 10 | |

Формат А3

## Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Щиты и вводное устройство** | | | | |
| | Шкаф учёта уличный с QF C80 3P и счётчиком 3ф (по ТУ) | | компл. | 1 | |
| ГРЩ | Щит распределительный навесной 72 мод.: QS 100 A, QF C80 3P, УЗИП I+II, реле приоритета, шины N/PE, автоматы отходящих линий | | компл. | 1 | |
| ЩР1, ЩР2 | Щит распределительный встраиваемый 72/48 мод. с автоматами и УЗО по схемам | | компл. | 2 | |
| ЩК, ЩВ | Щит навесной 36/24 мод. с автоматами по схемам | | компл. | 2 | |
| ЩУ | Щит уличный IP65 12 мод., УЗО, автоматы, реле времени/фотореле | | компл. | 1 | |
| | **Кабели и защита** | | | | |
| | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | | м | 900 | Ориентир. |
| | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | | м | 1100 | |
| | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×4 / 3×10 | | м | 40 | |
| | Кабель ВВГнг(А)-LS 5×2,5 / 5×4 / 5×6 | | м | 180 | |
| | Кабель ВВГнг(А)-LS 5×10 / 5×16 | | м | 70 | |
| | Кабель ввода АВБбШв 4×35 (или ВБбШв 5×16) | | м | 40 | По ТУ |
| | Труба стальная тонкостенная / металлорукав РЗ-ЦХ Ø16…32 с фитингами | | м | 1600 | |
| | Коробки монтажные металлические / огнестойкие | | шт. | 157 | |
| | **Электроустановочные изделия и освещение** | | | | |
| | Розетка 16 А с заземлением (IP20 / IP44 в С/У) | | шт. | 97 | |
| | Розетка наружная IP54 | | шт. | 4 | |
| | Выключатель 1–2 клавиши / проходной | | шт. | 40 | |
| | Светильник LED 15 Вт ≈ 1500 лм (тип по дизайн-проекту) | | шт. | 107 | |
| | Светильник наружный фасадный IP65 | | шт. | 8 | |
| | Светильник для сауны +125 °C IP54 | | шт. | 2 | |
| | Освещение и розетка чердака, светильник IP54 | | компл. | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ЭОМ**

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 11 | |

Формат А3